مذكرات محور: المتتاليات العددية

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

8 مذكرات (16 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 1: عموميات حول المتتاليات العددية.

مذكرة 2: المتتاليات الحسابية.

مذكرة 3: المتتاليات الهندسية.

مذكرة 4: الاستدلال بالتراجع.

مذكرة 5: المتتاليات المحدودة والرتيبة.

مذكرة 6: نهاية متتالية ، التقارب.

مذكرة 7: المتتاليات من الشكل $u_{n+1} = au_n + b$.

مذكرة 8: حل مشكلات اقتصادية بالمتتاليات.

مراجع النشاطات: الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي تسيير واقتصاد (باب المتتاليات ص 6-7).

مذكرة رقم 01

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: عموميات حول المتتاليات العددية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المتتاليات (2 ت ا) ، الدوال.

الكفاءات المستهدفة:
- توليد متتالية بدستور صريح أو بعلاقة تراجعية ، وتمثيلها بيانياً.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** حساب توفير فيه DA 1000 ، يزيد كل شهر بـ 2 %: كيف نعبر عن الرصيد شهراً بعد شهر؟	10 د	وضعية اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $u_0 = 1000$ ، $u_{n+1} = 1{,}02\,u_n$: كل رصيد يحسب من الذي قبله (علاقة تراجعية). ✓ $u_1 = 1020$ ، $u_2 = 1040{,}4$.	35 د	الحاسبة.
بناء المعارف	**تعريف** المتتالية العددية دالة من $\mathbb{N}$ نحو $\mathbb{R}$ ؛ u_n حدها العام. **طرق التوليد** ✓ صريحة: $u_n = n^2 - 4n$: $u_0 = 0$ ، $u_1 = -3$ ، $u_2 = -4$. ✓ تراجعية: $u_0 = 2$ ، $u_{n+1} = 2u_n - 1$: $u_1 = 3$ ، $u_2 = 5$ ، $u_3 = 9$.	50 د	تمثيل النقط.
	ملاحظات التمثيل البياني: نقط منعزلة $(n; u_n)$. **حذار** في العلاقة التراجعية نحتاج الحد السابق.		
التقويم	**تطبيق** احسب v_0 ، v_1 ، v_2 حيث $v_n = \dfrac{n+1}{n+2}$. الحل: $\frac{1}{2}$ ، $\frac{2}{3}$ ، $\frac{3}{4}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب المتتاليات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 02

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المتتاليات الحسابية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- عموميات المتتاليات.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على متتالية حسابية ، حساب حدها العام ومجموع حدود متتابعة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** إيجار DA 30000 سنوياً يزيد بـ DA 1500 كل سنة: كم يصبح بعد 10 سنوات؟	10 د	وضعية الإيجار.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 01 صفحة 6** ✓ الفرق بين حدين متتابعين ثابت: متتالية حسابية.	35 د	نشاط الكتاب.
بناء المعارف	**تعريف** $u_{n+1} = u_n + r$ (r الأساس). **خاصية** $u_n = u_0 + nr = u_p + (n-p)r$ ؛ المجموع $S = N \times \frac{a+b}{2}$ (N عدد الحدود ، a الأول ، b الأخير).	50 د	الدستوران.
	مثال $u_n = 30000 + 1500n$: $u_{10} = 45000$ DA ؛ مجموع إيجارات السنوات u_0 إلى u_9: $= 10 \times \frac{30000 + 43500}{2}$ DA. 367500 **حذار** نعدّ الحدود بدقة.		
التقويم	**تطبيق** متتالية حسابية: $u_5 = 17$ و $u_{12} = 38$. عيّن r و u_0 ، ثم $u_0 + \cdots + u_{12}$. **الحل:** $7r = 21$ ، $r = 3$ ، $u_0 = 2$ ؛ المجموع $= 13 \times \frac{2+38}{2}$ .260 **واجب منزلي:** تمارين من باب المتتاليات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 03

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المتتاليات الهندسية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المتتاليات الحسابية ، النسب المئوية.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على متتالية هندسية ، حساب حدها العام ومجموع حدود متتابعة ، ونمذجة الفوائد المركبة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** رأس مال 100000 DA بفائدة مركبة 5 % سنوياً: كم يصبح بعد 3 سنوات؟	10 د	وضعية بنكية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ كل سنة نضرب في 1,05: $C_{n+1} = 1{,}05\,C_n$.	35 د	مقارنة بالحسابية.
بناء المعارف	**تعريف** $v_{n+1} = q\,v_n$ (q الأساس). **خاصية** $v_n = v_0 q^n$ ؛ المجموع ($q \neq 1$): $S = a \times \dfrac{1-q^N}{1-q}$ (a الحد الأول ، N عدد الحدود).	50 د	الحاسبة.
	مثال $C_n = 100000 \times 1{,}05^n$: $C_3 = 115762{,}5$ DA. **ملاحظات** نسبة تطور t % تعني الضرب في $1 + \frac{t}{100}$.		
	حذار الفائدة المركبة هندسية ، والبسيطة حسابية.		
التقويم	**تطبيق** متتالية هندسية: $v_1 = 6$ و $v_4 = 48$. عيّن q و v_0 ، ثم $v_0 + \cdots + v_5$. **الحل:** $q^3 = 8$ ، $q = 2$ ، $v_0 = 3$ ؛ $S = 3(2^6 - 1) = 189$. **واجب منزلي:** تمارين من باب المتتاليات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 04

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الاستدلال بالتراجع **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المتتاليات.

الكفاءات المستهدفة:
- إثبات خاصية متعلقة بعدد طبيعي بالاستدلال بالتراجع.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** صف قطع دومينو: ماذا يكفي لتسقط كلها؟	10 د	مثال الدومينو.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $u_0 = 2$ ، $u_{n+1} = 2u_n + 1$: $u_1 = 5$ ، $u_2 = 11$ ، $u_3 = 23$. ✓ تخمين: $u_n = 3 \times 2^n - 1$.	35 د	تخمين ثم برهان.
بناء المعارف	**خاصية** لإثبات $P(n)$ من أجل كل $n \geqslant n_0$: **التحقق من** $P(n_0)$ ، **ثم الوراثة:** نفرض $P(n)$ ونبرهن $P(n+1)$. **مثال** التحقق: $u_0 = 2 = 3 \times 1 - 1$ ؛ الوراثة: $u_{n+1} = 2(3 \times 2^n - 1) + 1 = 3 \times 2^{n+1} - 1$.	50 د	تحرير المراحل.
	حذار لا ننسى مرحلة التحقق.		
التقويم	**تطبيق** برهن أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $2^n \geqslant n + 1$. **الحل:** $n = 0$: $1 \geqslant 1$ ، $2^{n+1} = 2 \times 2^n \geqslant 2n + 2 \geqslant n + 2$. **واجب منزلي:** تمارين من باب المتتاليات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 05

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المتتاليات المحدودة والرتيبة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• الاستدلال بالتراجع.	• إثبات أن متتالية محدودة ، ودراسة رتابتها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** $v_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$: هل تتجاوز الحدود العدد 2 ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $v_n = 2 - \dfrac{1}{n+1}$: $1 \leqslant v_n < 2$ ، وتتزايد.	35 د	كتابة جديدة.
بناء المعارف	**تعريف** محدودة من الأعلى: $u_n \leqslant M$ ؛ من الأسفل: $u_n \geqslant m$ ؛ محدودة: الاثنان معاً. **الرتابة** إشارة $u_{n+1} - u_n$ ، أو مقارنة $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ بـ 1 (حدود موجبة) ، أو بالتراجع.	50 د	جدول الطرق.
	مثال $u_0 = 0$ ، $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$: بالتراجع $0 \leqslant u_n < 2$ ؛ $u_{n+1} - u_n = 1 - \frac{1}{2}u_n > 0$: متزايدة. **حذار** نبرهن الحصر قبل استعماله في الرتابة.		
التقويم	**تطبيق** ادرس رتابة $w_n = \dfrac{3^n}{n+1}$ $(n \geqslant 1)$. **الحل:** $\dfrac{w_{n+1}}{w_n} = \dfrac{3(n+1)}{n+2} > 1$: متزايدة. **واجب منزلي:** تمارين 15 ، 17 ، 18 ، 19 من باب المتتاليات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 06

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: نهاية متتالية ، التقارب **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• المتتاليات الرتيبة والمحدودة ، النهايات.	• حساب نهاية متتالية ، ودراسة تقاربها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** رصيد يزيد بـ 5 % سنوياً: هل يصبح «لا نهائياً»؟ وكمية تنقص بـ 20 % سنوياً؟	10 د	وضعيتان.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $1{,}05^n \to +\infty$ ، $0{,}8^n \to 0$.	35 د	الحاسبة.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ q^n: $+\infty$ إذا $q > 1$ ، 0 إذا $-1 < q < 1$. ✓ كل متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى متقاربة (وكذلك متناقصة ومحدودة من الأسفل). ✓ إذا كان $u_n = f(n)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = l$ فإن $\lim u_n = l$. **مثال** $\lim \dfrac{3n+1}{n+2} = 3$ ؛ $\lim (5 - 2 \times 0{,}5^n) = 5$.	50 د	النهايات المرجعية.
	حذار متتالية محدودة ليست بالضرورة متقاربة.		
التقويم	**تطبيق** احسب نهاية $u_n = 1000 \times 0{,}9^n + 200$ وفسّر. **الحل:** $0{,}9^n \to 0$: النهاية 200. **واجب منزلي:** تمارين 16 ، 18 ، 27 ، 28 من باب المتتاليات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 07

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المتتاليات من الشكل $u_{n+1} = au_n + b$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المتتاليات الحسابية والهندسية ، النهايات.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة متتالية $u_{n+1} = au_n + b$ بمتتالية مساعدة هندسية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما الذي يحدث لكمية تنقص بالنصف ونضيف لها 3 كل مرة؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 04 صفحة 7** $u_0 = 1$ ، $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 3$. ✓ النقطة الصامدة: $l = 0{,}5l + 3$ ، $l = 6$.	35 د	نشاط الكتاب.
بناء المعارف	**طريقة** نضع $v_n = u_n - l$: $v_{n+1} = a\,v_n$ ، هندسية أساسها a ، ثم $u_n = l + v_0 a^n$. **مثال** $v_n = u_n - 6$ ، $v_0 = -5$: $u_n = 6 - 5 \times 0{,}5^n$ ، $\lim u_n = 6$.	50 د	مخطط الطريقة.
	حذار نبرهن أن (v_n) هندسية بحساب v_{n+1}.		
التقويم	**تطبيق** $u_0 = 3$ ، $u_{n+1} = 3u_n - 4$. احسب u_n ونهايتها. **الحل:** $l = 2$ ، $v_n = u_n - 2$ هندسية أساسها 3 ، $v_0 = 1$: $u_n = 2 + 3^n \to +\infty$. **واجب منزلي:** تمارين 15 ، 16 ، 22 من باب المتتاليات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 08

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مشكلات اقتصادية بالمتتاليات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المتتاليات $u_{n+1} = au_n + b$.

الكفاءات المستهدفة:
- نمذجة وضعيات اقتصادية (إيداع ، سكان) بمتتالية وحلها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نودع 10000 DA بفائدة 4 % سنوياً ونضيف 2000 DA كل سنة: كم الرصيد بعد 5 سنوات؟	10 د	وضعية بنكية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $S_0 = 10000$ ، $S_{n+1} = 1{,}04S_n + 2000$.	35 د	عمل بالأفواج.
بناء المعارف	**الحل** ✓ $l = 1{,}04l + 2000$ ، $l = -50000$ ؛ $v_n = S_n + 50000$ هندسية أساسها 1,04 ، $v_0 = 60000$. ✓ $S_n = 60000 \times 1{,}04^n - 50000$ ؛ $S_5 \approx 22999{,}17$ DA. **طريقة** ترييض ، متتالية مساعدة ، حد عام ، حساب ، تفسير في سياق المشكلة.	50 د	تفسير النتائج.
	حذار نحترم الوحدات ونقرب حسب المطلوب.		
التقويم	**تطبيق** مدينة سكانها 20000 ، يغادرها 2 % سنوياً ويصلها 300 ساكن: $P_{n+1} = 0{,}98P_n + 300$. عيّن P_n ونهايتها. **الحل:** $l = 15000$ ، $P_n = 15000+5000\times0{,}98^n \to 15000$. **واجب منزلي:** مسائل من باب المتتاليات (بكالوريا). **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.